

Emacs 실습 도움말

유닉스기초 (화1~2, 목5~6)



한국공학대학교
TECH UNIVERSITY OF KOREA

Contents

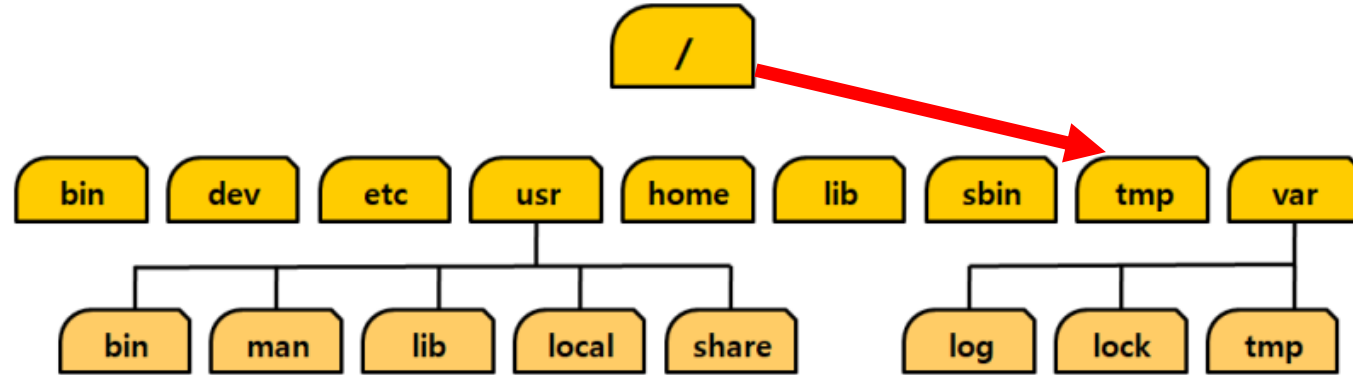
/tmp 폴더 접근 및 홈 디렉토리로의 복제

Emacs로 편집하기

컴파일 (emacs shell 실행)

Tips for Emacs Beginner

/tmp Directory



Unix 에서 임시 파일과 정크데이터들이 저장되는 경로
주기적으로 cron 프로세스에 의해 삭제할 수 있다

학교 서버에서는 공유 폴더처럼 활용되어,
서버를 사용하는 강의에서 파일 배포를 위해 자주 사용된다.

/tmp Directory 확인

```
~ > ls /tmp/
```

```
ce23e035-code-zsh  
dddd  
exampleFile  
hello.txt  
hello_server.c  
hi.txt  
idlist_ce24  
kim
```

현재는 파일이 존재하나,
이후 사라졌을 경우엔 ftp 혹은
Emacs를 통한
ssh접근(Tramp)으로
파일을 서버에 업로드 할 수 있다.
(문제 발생시 문의)

Example 폴더 전체 복사

자신의 홈 디렉토리(~) 하위 혹은 원하는 위치로 전체 복사

띄어쓰기 주의!

(붙여 쓸 시 에러 발생)

```
~ > cp -r /tmp/exampleFile/ ~/unix_examples  
~ >
```

현재 디렉토리 내부에 하위 디렉토리가 존재하여 recursive 옵션 필요.

본인이 옮기고 싶은 폴더 이름. 폴더가 없다면 생성된다.
(~/ 옵션만 주면 자신의 홈 디렉토리에 풀어서 복사하게 됨)

복사 확인

```
~ > ls unix_examples/  
castlelab.txt  document.txt  hello_2.c  mkfile.c  teamCoding  teamProject  
~ >
```

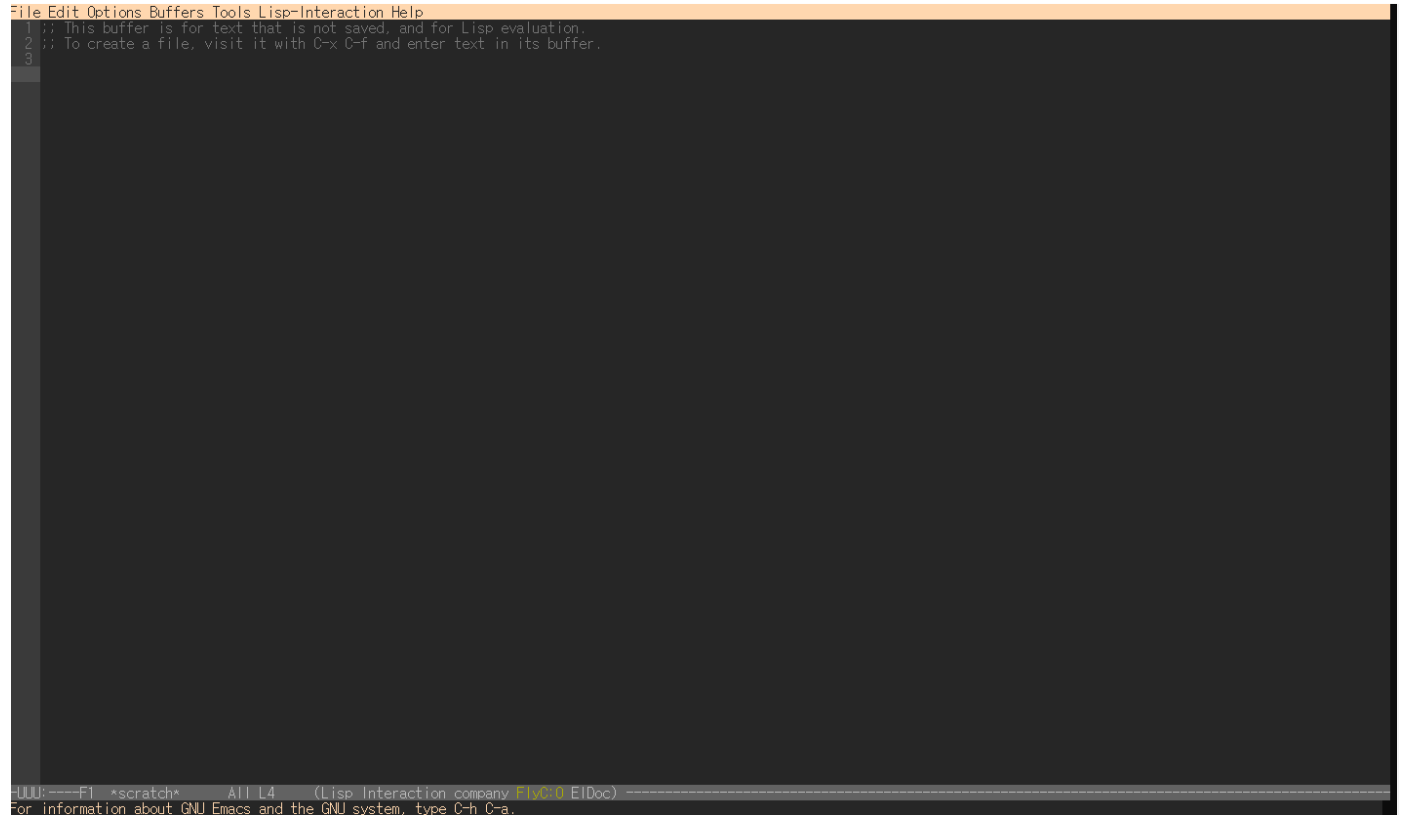
Emacs로 편집하기 (파일 접근)



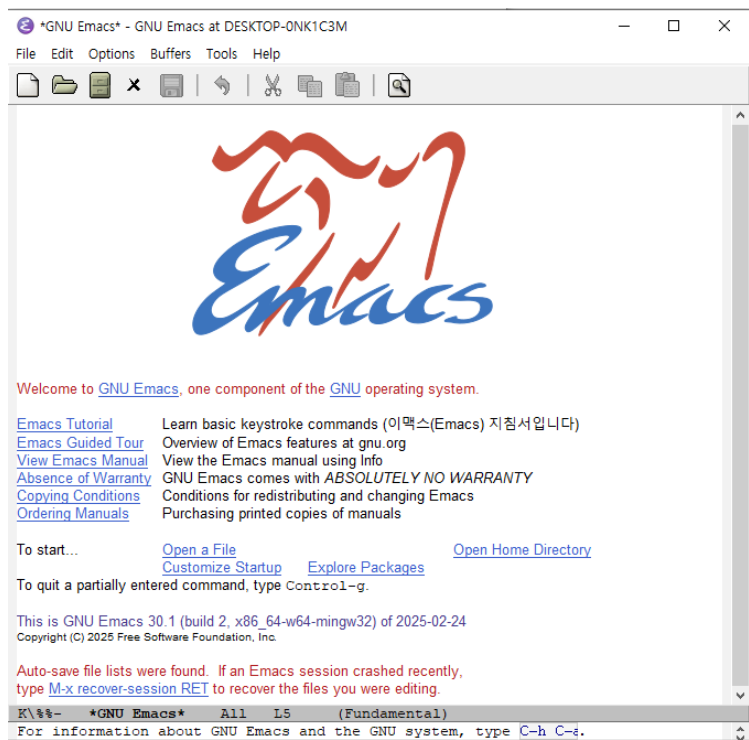
서버에는 WM가 없기
때문에 TUI 상태로 켜지게 됨



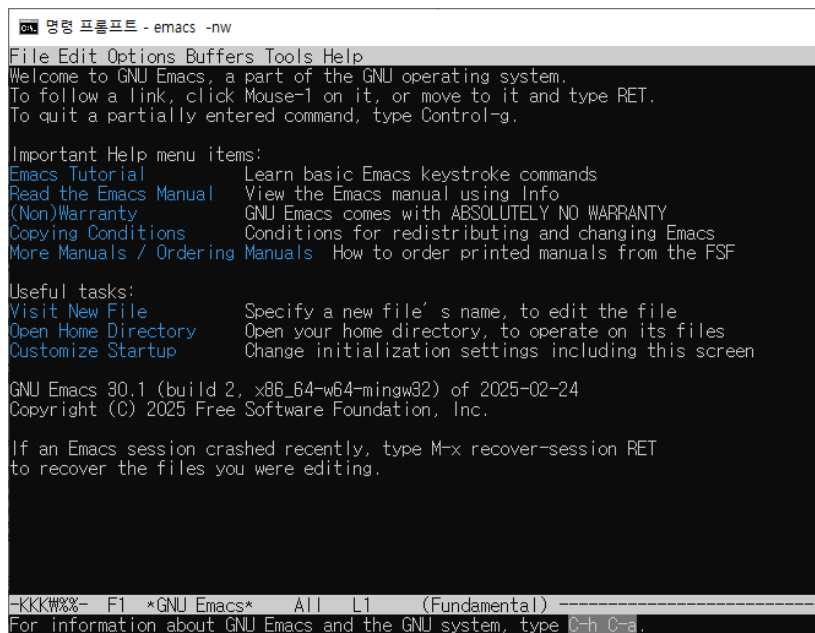
Text-based User Interface
텍스트 기반 인터페이스



Windows에서 켜올 때와 다르다..?



```
C:\Users\User>emacs -nw
```



-nw 플래그를 주면
윈도우에서도 TUI
Emacs를 켤 수 있다

창 관리자가 있는 OS 상에서는 GUI기반 Emacs가 Default이기 때문!

Emacs로 편집하기 (파일 접근)

C-xf RET

(현재 디렉토리 파일 표시)

```
-UUU:----F1 *scr  
Find file: ~/
```

```
File Edit Options Buffers Tools Operate Mark Regexp Immediate Subdir Help  
1 /home/student/cestudent/19/ce19b043:  
2 total used in directory 1884 available 8.8 TiB  
3 drwx----- 28 ce19b043 student 12288 3월 20 18:38 .  
4 drwxr-xr-x 180 root student 4096 3월 10 14:40 ..  
5 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 4096 11월 26 15:15 .back_up_saves  
6 -rw----- 1 ce19b043 student 11842 3월 20 15:18 .bash_history  
7 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 213 5월 8 2024 .bash_profile  
8 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 5618 3월 19 21:24 .bashrc  
9 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 89 5월 8 2024 .bashrc.omb-backup-20240508110744  
10 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 5571 2월 28 04:50 .bashrc~  
11 drwx----- 5 ce19b043 student 4096 5월 14 2024 .cache  
12 drwx----- 4 ce19b043 student 4096 3월 28 2024 .config  
13 drwx----- 5 ce19b043 student 4096 12월 1 00:35 .emacs.d  
14 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 595 11월 21 11:44 .emacs~  
15 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 12288 5월 10 2024 .fonts  
16 -rw----- 1 ce19b043 student 20 3월 13 14:59 .lesshst  
17 drwxr-xr-x 3 ce19b043 student 4096 3월 28 2024 .local  
18 drwxr-xr-x 15 ce19b043 student 4096 5월 8 2024 .oh-my-bash  
19 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 17 5월 22 2024 .osh-update  
20 -rw----- 1 ce19b043 student 18 11월 21 15:39 .python_history  
21 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 0 5월 8 2024 .sdirs  
22 drwxr-xr-x 5 ce19b043 student 4096 1월 15 12:43 .venv  
23 drwxr-xr-x 4 ce19b043 student 4096 3월 20 00:13 .vim  
24 -rw----- 1 ce19b043 student 67611 3월 20 15:10 .viminfo  
25 -rw----- 1 ce19b043 student 0 5월 21 2024 .viminfo.tmp  
26 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 5558 11월 25 14:17 .vimrc  
27 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 274 11월 21 12:29 .wget-hsts  
28 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 4096 12월 4 22:58 9_branch2  
29 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 4096 12월 3 14:31 UNIX2024
```

Emacs로 편집하기 (파일 접근)

```
File Edit Options Buffers Tools Operate Mark Regexp Immediate Subdir Help
1 /home/student/cestudent/19/ce19b043/unix_examples:
2 total used in directory 44 available 8.8 TiB
3 drwxr-xr-x 4 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 .
4 drwx----- 28 ce19b043 student 12288 3월 20 18:38 ..
5 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 2995 3월 20 18:38 castlelab.txt
6 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 7971 3월 20 18:38 document.txt
7 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 253 3월 20 18:38 hello_2.c
8 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 1538 3월 20 18:38 mkfile.c
9 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 teamCoding
10 drwxr-xr-x 3 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 teamProject
```

원하는 파일로 커서 이동 후
RET (enter)

Emacs로 편집하기 (파일 접근)

```
File Edit Options Buffers Tools C Help
1 #include <stdio.h>
2
3 main() {
4     char c;
5
6     printf("Hello, C World\n");
7     printf("====\n");
8     printf("select menu item\n");
9     printf("1. unix\n");
10    printf("2. linux\n");
11    printf("====\n");
12 }
13 ~
```

이제 재밌게 편집
(4장 참고하여 연습)

Emacs로 편집하기 (파일 접근)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

Emacs는 자동적으로 백업 파일(~file)을
생성하지만,
C-xs 로 자주 저장 해주기

```
-LUUK(DOS)----F1 hello_2.c All L11 (C/*I Irony company FlyC:12
Wrote /home/student/cestudent/19/ce19b043/unix_examples/hello_2.c
```

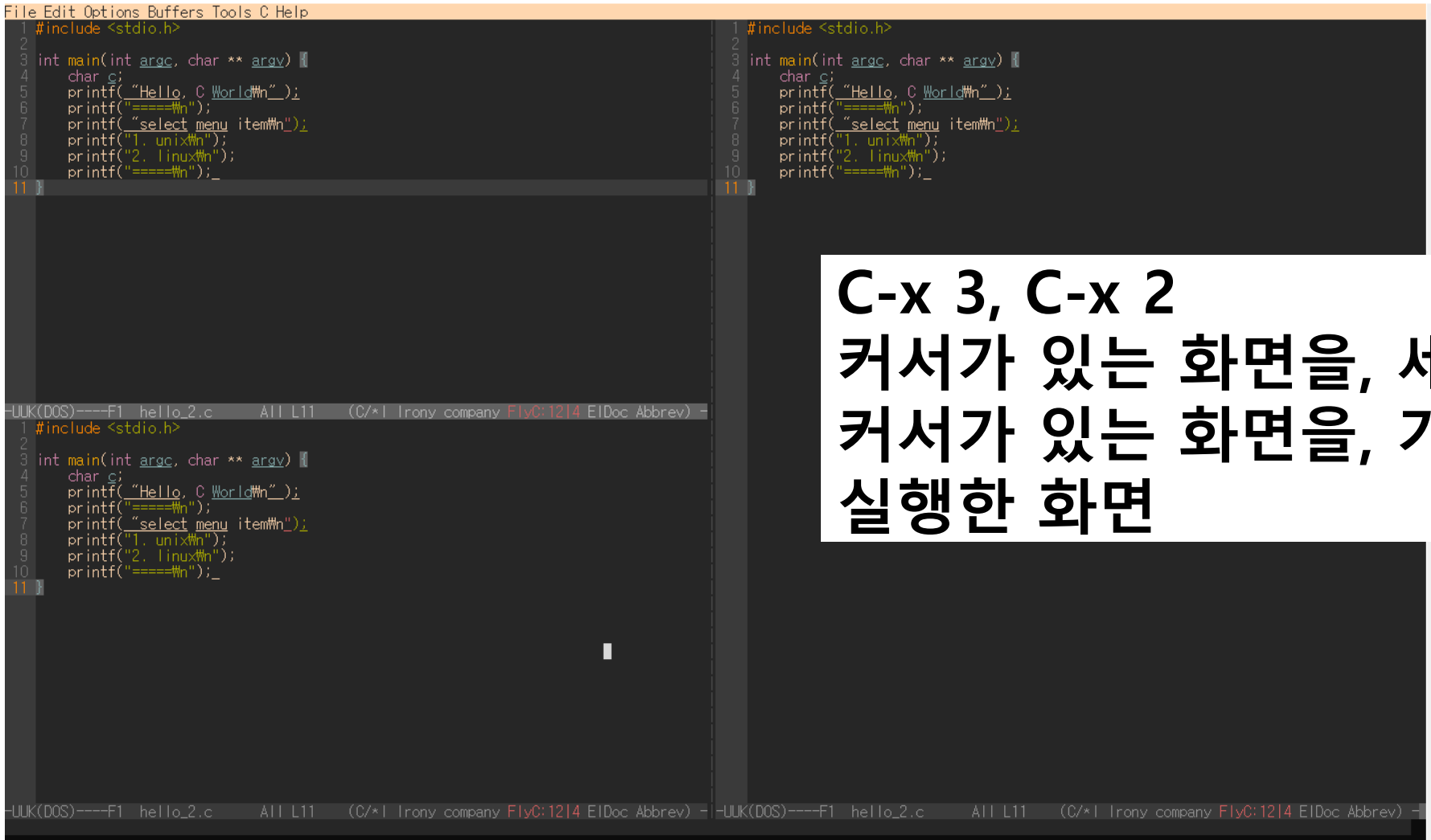
```
-LUUK(DOS)----F1 hello_2.c All L11 (C/*I Irony company FlyC:1214 EIDoc Abbrev) -----
Wrote /home/student/cestudent/19/ce19b043/unix_examples/hello_2.c
```

이제, 컴파일

Emacs는 Editor일 뿐, IDE가 아니다.
(물론 .emacs.d/init.el을 편집하여 동등한 수준으로 만들수는 있다)
때문에 gcc를 통해 컴파일 해야한다.

Vscode나 visual studio 또한 gcc가 내장되어 있으며, 실행 버튼을 누르면 스크립트가 자동으로 gcc를 불러와 오브젝트 파일을 빌드하는 것이다.
(이 기능 또한 Makefile을 통해 쉘 상에서 구성 가능하다)

컴파일 하기 전... 화면 구성해보기



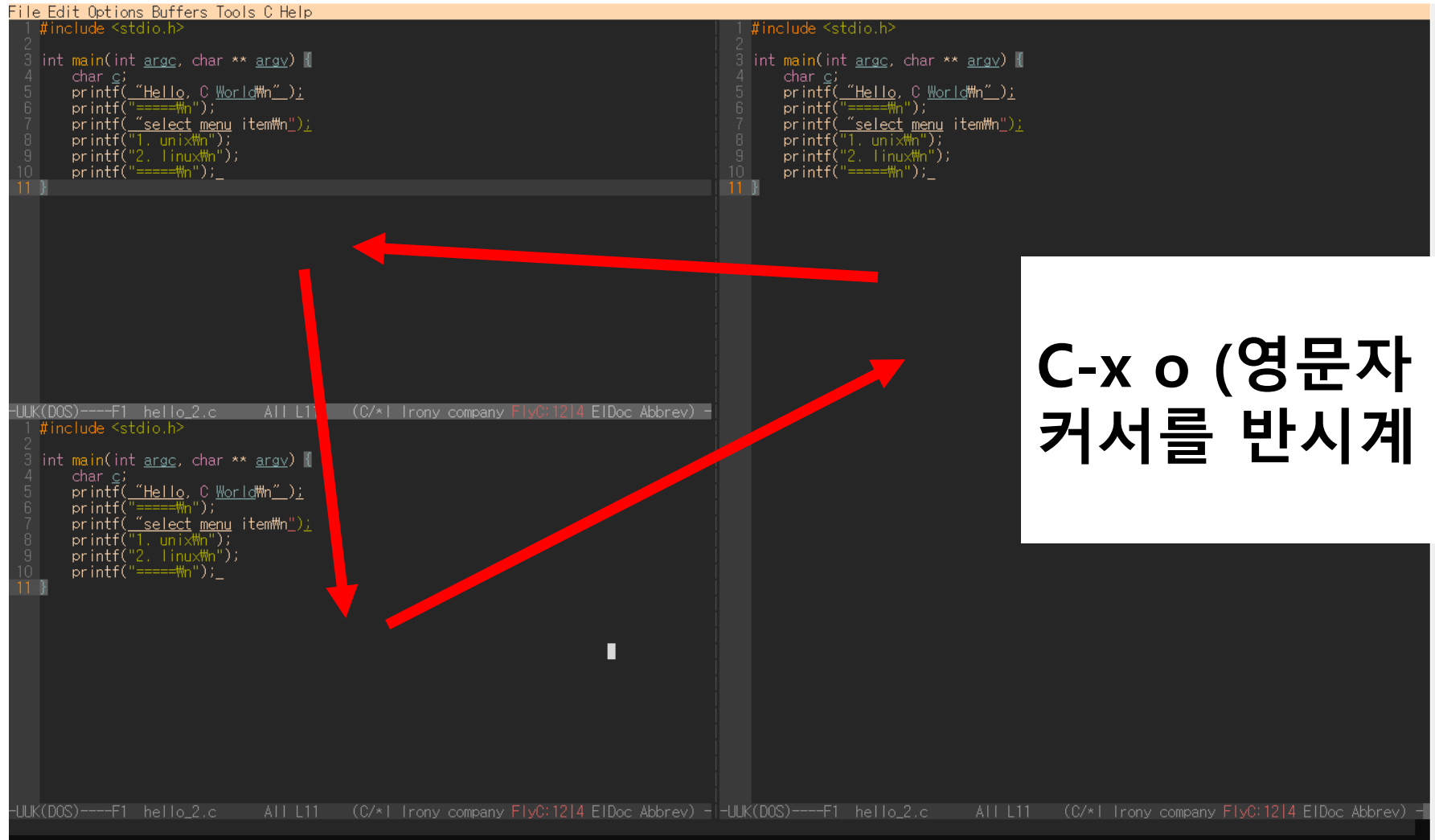
```
File Edit Options Buffers Tools C Help
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }

ULK(DOS)---F1 hello_2.c All L11 (C/*I Irony company F1yC:1214 EIDoc Abbrev) -
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

C-x 3, C-x 2

커서가 있는 화면을, 세로로 한 번 split
커서가 있는 화면을, 가로로 한 번 split
실행한 화면

컴파일 하기 전... 화면 구성해보기2



```
File Edit Options Buffers Tools C Help
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

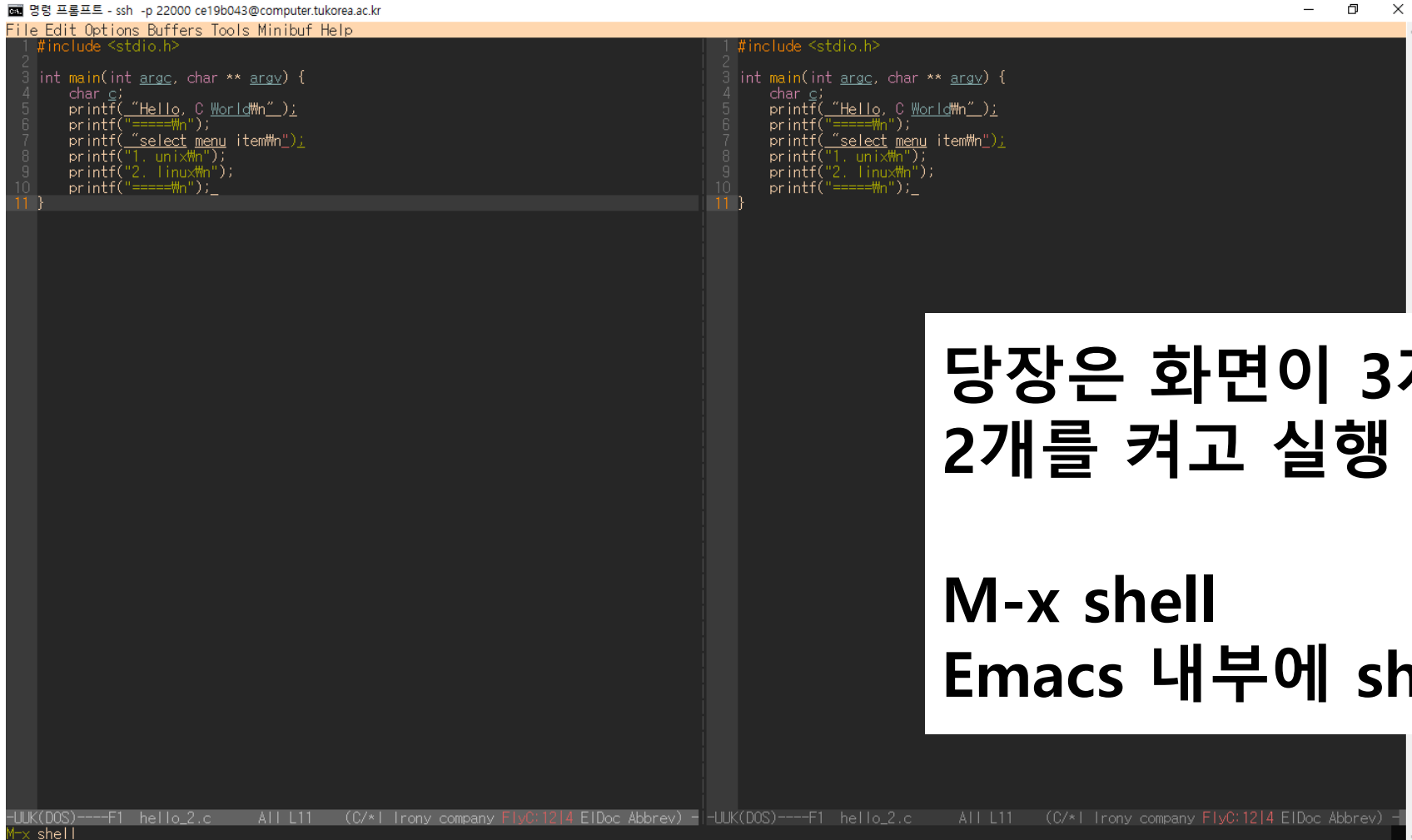
ULK(DOS)----F1 hello_2.c All L11 (C/*I Irony company F1yC:1214 EIDoc Abbrev) -

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

ULK(DOS)----F1 hello_2.c All L11 (C/*I Irony company F1yC:1214 EIDoc Abbrev) -

C-x o (영문자 o)
커서를 반시계 방향으로 한번 이동

컴파일 하기 전... 화면 구성해보기3



The screenshot shows an Emacs editor window with a C program. The program is a simple menu-driven application that prints "Hello, C World", a separator, and a menu with two options: "1. unix" and "2. linux". The program is saved as "hello_2.c". Below the editor, a terminal window is open, showing the prompt "M-x shell".

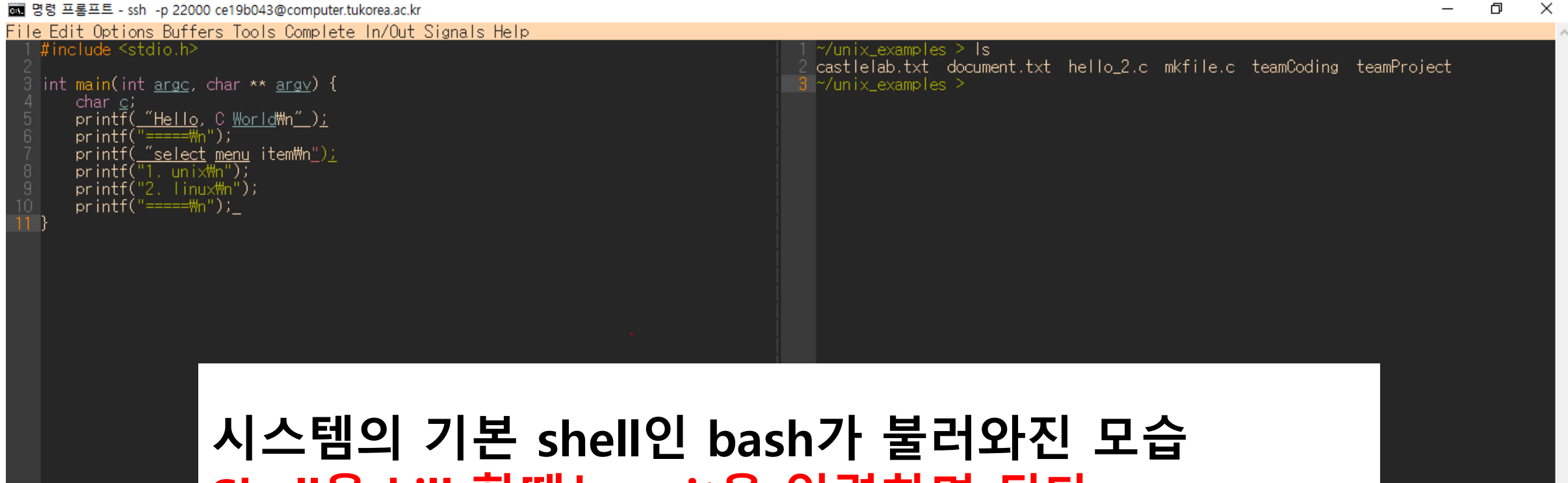
```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

M-x shell

당장은 화면이 3개 필요하지 않아서
2개를 켜고 실행

M-x shell
Emacs 내부에 shell을 호출한다.

Emacs 쉘



The screenshot shows the Emacs editor interface. The left pane contains C code for a program that prints "Hello, C World", a separator, and a menu. The right pane shows a terminal window with the output of the 'ls' command in the ~/unix_examples directory.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("Hello, C World\n");
6     printf("====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("====\n");
11 }
```

```
~/unix_examples > ls
castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
~/unix_examples >
```

시스템의 기본 shell인 bash가 불러와진 모습
Shell을 kill 할때는 exit을 입력하면 된다

Emacs 셸

Emacs에는 실행 가능한 여러 가지 셸이 존재한다

eshell

shell

term

ansi-term

emacs shell. Emacs의 명령어 입력 가능

시스템 기본 셸 호출

시스템 기본 터미널 호출

ansi 컬러 시스템 기본 터미널 호출

shell이기 때문에 C-c(process kill)에 연관된 명령어가 잘 들어가지 않는 경우가 있다.

이럴 경우 보통 연타하도록 설정되어 있기에, C-cc를 대체 사용.

컴파일

```
149 ~/unix_examples > ls
150 castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
151 ~/unix_examples > gcc hello_2.c
152 ~/unix_examples > ls
153 a.out castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
154 ~/unix_examples >
```

-UUU:**--F1 *shell* Bot L154 (Shell:run company) -----

실행결과 →

```
154 ~/unix_examples > ./a.out
155 hello, C World
156 =====
157 select menu item
158 1. unix
159 2. linux
160 =====
161 ~/unix_examples >
```

Gcc로 c 파일 컴파일.

Gcc에 아무 플래그도 주지 않으면 .out 파일을 만들어낸다.

컴파일

```
149 ~/unix_examples > ls
150 castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
151 ~/unix_examples > gcc hello_2.c
152 ~/unix_examples > ls
153 a.out castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
154 ~/unix_examples >
```

-UUU:**--F1 *shell* Bot L154 (Shell:run company) -----

실행결과 →

```
154 ~/unix_examples > ./a.out
155 hello, C World
156 =====
157 select menu item
158 1. unix
159 2. linux
160 =====
161 ~/unix_examples >
```

Gcc로 c 파일 컴파일.

Gcc에 아무 플래그도 주지 않으면 .out 파일을 만들어낸다.

Useage example

명령 프롬프트 - ssh -p 22000 ce19b043@computer.tukorea.ac.kr

File Edit Options Buffers Tools Operate Mark Regexp Immediate Subdir Help

```
1 /home/student/cestudent/19/ce19b043/unix_examples:
2 total used in directory 44 available 8.8 TiB
3 drwxr-xr-x 4 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 .
4 drwx----- 28 ce19b043 student 12288 3월 20 18:38 ..
5 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 2995 3월 20 18:38 castlelab.txt
6 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 7971 3월 20 18:38 document.txt
7 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 253 3월 20 18:38 hello_2.c
8 -rw-r--r-- 1 ce19b043 student 1538 3월 20 18:38 mkfile.c
9 drwxr-xr-x 2 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 teamCoding
10 drwxr-xr-x 3 ce19b043 student 4096 3월 20 18:38 teamProject
```

--UUU:%%--F1 unix_examples All L7 (Dired by name company) -----

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(int argc, char ** argv) {
4     char c;
5     printf("hello, C World\n");
6     printf("=====\n");
7     printf("select menu item\n");
8     printf("1. unix\n");
9     printf("2. linux\n");
10    printf("=====\n");
11 }
```

--ULK(DOS)---F1 hello_2.c All L12 (C/*I Irony company F1yC:013 EIDoc Abbrev) --

Directory has changed on disk; type g to update Dired

```
113 7 | printf(#241#260select menu item\n");
114
115 hello_2.c:7:32: error: missing terminating " character
116 7 | printf(#241#260select menu item\n");
117     | ~~~~~
118 hello_2.c:10:23: error: expected ';' before '}' token
119 10 | printf("=====\n");
120     | ^
121     | ;
122 11 | }
123     | ~
124 ~/unix_examples > ls
125 castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
126 ~/unix_examples > gcc hello_2.c
127 ~/unix_examples > clear
128 ~/unix_examples >
129 ~/unix_examples >
130 ~/unix_examples >
131 ~/unix_examples >
132 ~/unix_examples >
133 ~/unix_examples >
134
135 ~/unix_examples > ~/unix_examples >
136 ~/unix_examples >
137 ~/unix_examples >
138 ~/unix_examples >
139 ~/unix_examples >
140 ~/unix_examples >
141 ~/unix_examples >
142 ~/unix_examples >
143 ~/unix_examples > ls
144 a.out castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
145 ~/unix_examples > gcc hello_2.c
146 ~/unix_examples > ls
147 a.out castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
148 ~/unix_examples > rm a.out
149 ~/unix_examples > ls
150 castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
151 ~/unix_examples > gcc hello_2.c
152 ~/unix_examples > ls
153 a.out castlelab.txt document.txt hello_2.c mkfile.c teamCoding teamProject
154 ~/unix_examples > ./a.out
155 hello, C World
156 =====
157 select menu item
158 1. unix
159 2. linux
160 =====
161 ~/unix_examples >
```

--UUU:*--F1 *shell* Bot L161 (Shell:run company) -----

Tips for Emacs Beginner

C-h t Emacs 튜토리얼 파일

해당 파일은 자동 재생성되는 파일이라,
마음대로 수정 및 연습을 하여도 문제가 되지 않는다.

튜토리얼 내용을 따라가며 조작하다 보면
익숙해지는 것에 도움이 된다.